

Aplicaciones Web 1 – Actividad 3

Infraestructura, dominios y arquitectura web

Caso de negocio: Sísifo Gym – Gimnasio & Centro de Entrenamiento

La presente actividad continúa con el caso desarrollado en las Actividades 1 y 2: **Sísifo Gym**, un gimnasio y centro de entrenamiento cuyo objetivo es digitalizar la grilla de clases semanales, permitir la reserva de cupos en tiempo real y facilitar la compra y renovación de pases mensuales online.

El sistema está pensado principalmente para socios que necesitan consultar rápidamente la disponibilidad de clases, reservar un lugar y administrar su membresía desde el celular.

1. Investigación y selección del dominio

Dominio propuesto

Como nombre de dominio para el proyecto se propone:

sisifogym.ar

La elección mantiene el nombre del negocio, **Sísifo Gym**, y permite identificar rápidamente la aplicación web con la marca del gimnasio.

Antes de realizar el registro definitivo, la disponibilidad del dominio debe verificarse mediante el buscador oficial de **NIC Argentina (nic.ar)**.

Como alternativa, en caso de que **sisifogym.ar** no se encuentre disponible, se propone:

sisifogym.com.ar

NIC Argentina dispone de un buscador oficial para consultar la disponibilidad de nombres de dominio.

Registro / plataforma

La plataforma seleccionada para registrar el dominio es **NIC Argentina**, organismo responsable de la administración de los dominios de Internet correspondientes a Argentina.

La consulta de disponibilidad se realiza desde el buscador oficial de dominios de NIC Argentina.

Precio anual estimado

Según los aranceles publicados actualmente por NIC Argentina:

- Dominio **.ar**: \$25.500 por año.
- Dominio **.com.ar**: \$8.500 por año.

Los dominios tienen una vigencia de un año y pueden renovarse anualmente.

Para este proyecto se propone utilizar **sisifogym.ar**, siempre que la consulta de disponibilidad realizada al momento de la entrega confirme que se encuentra libre.

Justificación del TLD seleccionado

Se selecciona la terminación **.ar** porque Sísifo Gym es un negocio orientado al mercado argentino y el proyecto está pensado para usuarios locales.

El dominio **.ar** tiene además la ventaja de ser más corto que **.com.ar**, por lo que **sisifogym.ar** resulta sencillo de recordar y escribir desde un teléfono celular.

Esta característica es relevante para el proyecto porque uno de los usuarios principales definidos en la Actividad 1, Nico Alegre, utiliza principalmente su smartphone y consulta la disponibilidad de clases desde el celular, incluso minutos antes de salir de su casa.

Por lo tanto, un dominio corto y directamente relacionado con el nombre del gimnasio facilita el acceso al sitio.

2. Flujo cliente-servidor de una petición HTTP

Cuando un usuario ingresa al sitio de Sísifo Gym, se produce una serie de comunicaciones entre el navegador, el sistema DNS y el servidor web.

El proceso general es:

Usuario

↓

Navegador web

El usuario ingresa:

`https://sisifogym.ar`



Servidor DNS

Resuelve el nombre de dominio y obtiene la dirección IP correspondiente.



Servidor web / Hosting

Recibe la solicitud del navegador.



Petición HTTP GET

El navegador solicita los recursos necesarios para cargar la página.



Servidor web

Procesa la solicitud.



Respuesta HTTP

El servidor devuelve los recursos solicitados.



Navegador

Procesa HTML, CSS, JavaScript, imágenes y otros recursos.



Página de Sísifo Gym renderizada

3. Funcionamiento del servidor DNS

El **DNS (Domain Name System)** es el sistema encargado de asociar nombres de dominio con direcciones IP.

Cuando el usuario escribe:

`https://sisifogym.ar`

el navegador necesita conocer la dirección IP del servidor donde se encuentra alojada la aplicación.

Para ello interviene el sistema DNS, que permite resolver el nombre de dominio y obtener la dirección IP correspondiente.

Esto evita que el usuario tenga que recordar una dirección IP y permite utilizar un nombre sencillo como `sisifogym.ar`.

En términos simplificados:

sisifogym.ar → DNS → dirección IP del servidor

NIC Argentina dispone además de un servicio WHOIS que permite consultar información asociada a dominios `.ar`.

4. Petición HTTP GET

Una vez resuelto el dominio y establecida la comunicación con el servidor, el navegador realiza una petición HTTP.

Una de las peticiones más habituales es el método:

GET

El método GET se utiliza para solicitar un recurso al servidor.

Por ejemplo, al ingresar al sitio, el navegador puede realizar una solicitud equivalente a:

`GET / HTTP/1.1`

Esta petición indica al servidor que el navegador necesita obtener el recurso correspondiente a la página principal.

Además de la página principal, el navegador puede realizar otras solicitudes para obtener:

- Archivos CSS.
- Archivos JavaScript.
- Imágenes.
- Fuentes.
- Otros recursos necesarios para representar la página.

5. Respuesta del servidor

Después de recibir la petición, el servidor procesa la solicitud y devuelve una respuesta HTTP.

Una respuesta exitosa puede utilizar el código:

200 OK

Este código indica que la solicitud fue procesada correctamente.

La respuesta puede incluir diferentes recursos necesarios para construir la interfaz web.

Por ejemplo:

Servidor

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Imágenes
- Otros recursos

Navegador

- Procesa los recursos
- Construye la interfaz
- Renderiza la página

De esta forma, el usuario finalmente puede visualizar la página de Sísifo Gym.

6. Relación con la arquitectura definida en la Actividad 2

La Actividad 2 definió una arquitectura que combina características de **MPA** y **SPA**.

La estructura propuesta incluye:

Home / Landing – MPA

- Login
- Registro

Grilla y clases – SPA

- Filtro por día, horario e instructor.
- Detalle de clase.
- Cupos disponibles.
- Reserva y cancelación.
- Mis reservas.

Membresía y pagos – SPA

- Estado de membresía.
- Renovación o compra de pase.
- Métodos de pago guardados.

Esta estructura permite que determinadas partes del sistema funcionen como páginas independientes, mientras que los módulos interactivos actualizan información dinámicamente mediante JavaScript.

Esto es especialmente importante para la grilla de clases, ya que los cupos disponibles y las reservas deben actualizarse sin necesidad de recargar toda la aplicación.

7. Referencia web y utilización de DevTools

Para observar en la práctica cómo funciona una petición HTTP se utilizará un sitio web real relacionado con gimnasios o entrenamiento como referencia.

En Google Chrome se debe abrir el sitio seleccionado y realizar los siguientes pasos:

1. Abrir Google Chrome.
2. Ingresar al sitio web seleccionado.
3. Presionar **F12**.
4. Seleccionar la pestaña **Network**.
5. Recargar la página utilizando **F5**.
6. Seleccionar el recurso principal de tipo **Document**.
7. Observar la información de la petición.

Captura 1 – Petición HTTP

En esta captura se debe mostrar información como:

- Request URL.
- Request Method.
- Status Code.
- Tipo de recurso.

Request URL	https://qivox.com.ar/?gad_source=1&gad_campaignid=22065782639&gbraid=0AAAAA-PNTFTaBCMWc8etsFLDMjd8HqTK&gclid=Cj0KCQjwz4LWBhCMARIsAFEG5Mr462TUGJqV6AceMJoY0zZt_is8OBLkaQDiKbuFVtOVu5YP8_Km7FkaAq6YEALw_wcB
Request Method	GET
Status Code	● 200 OK
Remote Address	67.222.31.239:443
Referrer Policy	origin

La información más importante que debe verse es:

Request Method: GET

Esto permite demostrar que el navegador realizó una petición GET al servidor.

8. Captura de la respuesta del servidor

Dentro del mismo recurso seleccionado en la pestaña **Network**, se puede consultar la información correspondiente a la respuesta enviada por el servidor.

Se debe realizar una segunda captura donde sea posible observar:

- Status Code.
- Response Headers.
- Content-Type.
- Información del recurso recibido.

▼ Response headers	
Content-Type	text/html; charset=UTF-8
Date	Sat, 03 Oct 2026 14:52:59 GMT
Etag	"6962-1790985784;br"
Link	<https://qivox.com.ar/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Link	<https://qivox.com.ar/wp-json/wp/v2/pages/96>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json"
Link	<https://qivox.com.ar/>; rel=shortlink
Server	LiteSpeed
X-Litespeed-Cache	hit

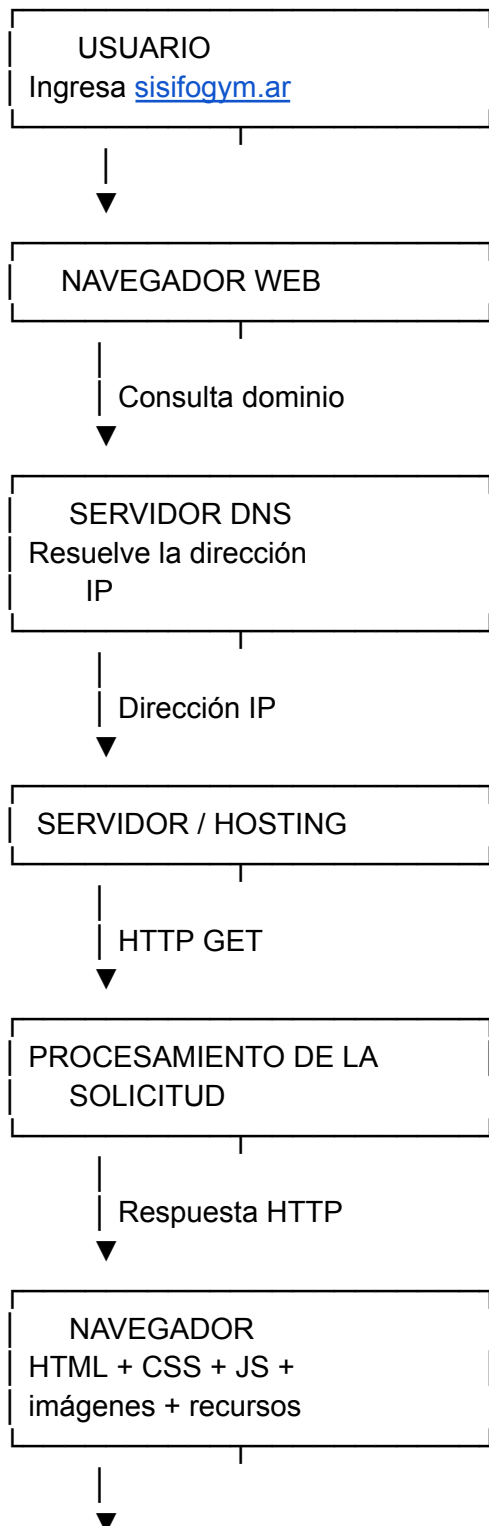
Por ejemplo, una respuesta exitosa puede mostrar:

Status Code: 200 OK

Esto indica que el servidor pudo procesar correctamente la solicitud.

9. Esquema completo del flujo

El recorrido completo puede representarse mediante el siguiente esquema:



10. Uso obligatorio de inteligencia artificial

Para cumplir con la consigna se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo durante el desarrollo de la actividad.

Prompt utilizado para generar alternativas de dominio

Se utilizó el siguiente prompt:

"Dame 10 opciones de nombres de dominio cortos, memorables y profesionales para un gimnasio y centro de entrenamiento en Argentina. Incluye opciones con terminación .com y .com.ar."

A partir de las alternativas obtenidas se analizó la relación entre el nombre del negocio, la facilidad para recordar el dominio y su relación con el mercado argentino.

Finalmente, se decidió utilizar como propuesta principal:

sisifogym.ar

y como alternativa:

sisifogym.com.ar

La disponibilidad debe verificarse mediante NIC Argentina antes del registro definitivo.

11. Prompt para validar el flujo cliente-servidor

También se utilizó inteligencia artificial para revisar los conceptos relacionados con redes y arquitectura web mediante el siguiente prompt:

"Explicame de manera sencilla y aplicada a un gimnasio online qué sucede desde que un usuario escribe una URL en el navegador hasta que la página se muestra. Incluí el funcionamiento del DNS, la resolución de la dirección IP, la petición HTTP GET, la respuesta del servidor y el renderizado de HTML, CSS y JavaScript."

La respuesta fue utilizada como apoyo para comprender y revisar el flujo cliente-servidor, y posteriormente fue adaptada al caso de Sísifo Gym.

12. Auditoría de la respuesta de IA

La información proporcionada por la inteligencia artificial fue revisada y adaptada al proyecto.

Se conservaron únicamente los conceptos relacionados directamente con la actividad:

- Dominio.
- DNS.
- Dirección IP.
- Servidor web.
- Petición HTTP GET.
- Respuesta HTTP.
- HTML.
- CSS.
- JavaScript.
- Renderizado.
- Arquitectura MPA/SPA.

La redacción final fue adaptada al caso de **Sísifo Gym** y relacionada con las funcionalidades definidas previamente en las Actividades 1 y 2.

13. Conclusión

Para el proyecto de Sísifo Gym se propone utilizar el dominio **sisifogym.ar**, sujeto a la verificación de disponibilidad en NIC Argentina.

La elección del dominio mantiene el nombre del gimnasio y utiliza la terminación territorial **.ar**, adecuada para un proyecto dirigido al mercado argentino. Además, su formato corto facilita el acceso desde dispositivos móviles.

Desde el punto de vista de infraestructura, el funcionamiento comienza cuando el usuario ingresa la URL en el navegador. El DNS permite resolver el nombre de dominio y obtener la

dirección IP correspondiente. Luego, el navegador establece comunicación con el servidor y realiza una petición HTTP GET.

El servidor procesa la solicitud y devuelve los recursos necesarios para construir la página. Finalmente, el navegador interpreta HTML, CSS y JavaScript y renderiza la interfaz que utilizará el usuario.

Este flujo permite comprender cómo la infraestructura web soportará las funcionalidades definidas para Sísifo Gym, especialmente la consulta de clases, la reserva de cupos y la gestión de membresías.